

AI · DEVOPS

IaC 기반 HA 지향 쿠버네티스 클러스터 구축

PERIOD	TEAM	ROLE
2026.05 – 2026.07	1인 (단독 프로젝트)	아키텍처 설계 · 인프라 프로비저닝 · 클러스터 구축 자동화 · 하네스 구조 설계

Terraform으로 AWS 인프라를 프로비저닝하고, Ansible로 kubeadm 클러스터를 부트스트랩한 자동화 프로젝트

쿠버네티스를 제대로 이해하려면 직접 설치해봐야 한다고 판단해 클러스터 구축을 반복 연습했는데, 공식 문서대로면 CRI·CNI 설치 등 손이 많이 가는 단계가 많아 매번 시간이 오래 걸려 설치 절차를 Ansible로 자동화하고, 이를 검증할 서버가 필요해 AWS 인프라를 Terraform으로 구축했다. 콘솔로 수동 구성하며 노드 간 통신용 포트를 여러 개 열다 보니 보안이 아쉬워, private 통신 전환과 control-plane 격리로 보안을 v1·v2·v3 세 단계로 강화했다. 가용성은 정족수를 고려해 CP 3대·WN 2대로 구성해 한 대가 죽어도 클러스터가 유지되도록 했다 — 다만 단일 AZ라 완전한 HA는 아니며, 멀티-AZ 등으로 계속 보완할 계획이다.

control-plane 페일오버
장애 허용 0 → 33%(1/3 노드), 중지 다
운타임 0%

인프라 코드화(IaC)
수동 콘솔 구성 → 100% 코드 관리, 리소
스 39개·모듈 6개를 apply 1회로 생성

HA 클러스터 구축 시간
약 1시간(수동) → 약 5분(자연어 1회),
약 92% 단축

- Claude
- Terraform
- Ansible
- Kubernetes
- AWS

github.com/sohappytoday/terraform-aws github.com/sohappytoday/ansible